Lean

Resumen personal - Segundo parcial

Qué es Lean

Es una filosofía que arranca en Toyota, en el Japón de los años 40. La idea de fondo: darle al cliente la mayor cantidad de valor gastando lo menos posible. Cualquier cosa que consuma recursos y que el cliente no vaya a notar o pagar se considera **desperdicio** y hay que sacarla.

Es el cliente quien decide qué tiene valor, no el equipo. Se busca entregar justo lo que pide, cuando lo pide y en el lugar donde lo necesita, con buena calidad, buen costo y buenos tiempos.

> **Just in Time (JIT):** producir y entregar en el momento justo y en la cantidad justa, sin acumular de más ni adelantarse a lo que todavía nadie pidió.

Los 7 principios (adaptados a software)

Como el software es intangible, los principios originales de Toyota se reinterpretaron para este rubro:

1. Eliminar desperdicios	Sacar todo lo que no suma valor: funcionalidades que sobran, retrabajo, documentos que ya quedaron viejos.
2. Amplificar el aprendizaje	Pasar lo que sabe cada uno a algo compartido y visible. El equipo mejora cuando intercambia experiencia.
3. Integridad conceptual	La calidad no se negocia y se apuesta a la simplicidad. El producto tiene que cubrir lo que el cliente necesita y espera.
4. Decidir tarde, pero a tiempo	Postergar las decisiones hasta tener la mayor info posible, sin pasarse del punto en que ya es tarde.
5. Dar poder al equipo	Un equipo multifuncional con libertad para decidir cómo trabaja.
6. Ver el todo	Entender el producto completo y alinear los objetivos de cada parte con el objetivo general.
7. Entregar rápido	Sacar software que funcione lo antes posible, antes de que cambie lo que quiere el cliente.

Los 7 desperdicios en software

Son actividades que gastan recursos sin aportarle nada al producto:

Funcionalidades extra	Construir de más, o especificar requerimientos por adelantado que después quedan obsoletos, incompletos o mal.
Trabajo a medias	Cosas empezadas y no terminadas que después hay que volver a agarrar.
Procesos de más	Pasos que se hacen porque sí y no le agregan nada al producto.
Búsqueda de información	Si la info falta o es difícil de encontrar, cuesta rastrear cambios, ver su impacto y resolver errores.
Defectos	Errores que se van arrastrando de una etapa a la otra y terminan en retrabajo. El aseguramiento de calidad ayuda a evitarlos.

Esperas	Tiempo muerto porque se depende de otra persona o de una aprobación.
Cambio de tareas	Saltar de una cosa a otra hace perder tiempo (multitasking).

Lean y Agile

Lean es anterior al Manifiesto Ágil y varios principios ágiles lo heredan. Comparten el foco en el cliente y en darle el máximo valor, la búsqueda de equipos motivados, la capacidad de adaptarse a los cambios, la calidad y la mejora continua.

Kanban y Lean

Kanban es el método que baja Lean al trabajo diario: apunta a reducir desperdicios y a que el trabajo fluya mejor. Su herramienta clave es limitar el **WIP** (trabajo en progreso), es decir, poner un tope a cuántas cosas se hacen a la vez. Con eso se frena el multitasking y se aplica la lógica del JIT.

Métricas Lean

Acá lo que importa es el flujo continuo, así que se mide cuánto tardan las cosas:

Lead Time	Desde que el cliente pide algo hasta que se lo entregan (también se le dice Elapsed Time).
Cycle Time	Desde que se empieza a trabajar hasta la entrega, sin contar el tiempo que estuvo esperando en el Backlog. **Cycle = Lead - tiempo en Backlog**.
Touch Time	Tiempo en el que realmente se está trabajando en la tarea, sin las esperas.
Eficiencia del ciclo	**Touch Time / Lead Time**. Cuanto más cerca de 1, menos tiempo muerto tiene el proceso.

> **Ejemplo rápido:** si un pedido tarda 10 días desde que se solicita hasta que se entrega (Lead Time) y en total se trabajó 2 días efectivos (Touch Time), la eficiencia es 2/10 = 0,2. O sea, el 80% del tiempo fue espera.